SPESIFIKASI TUGAS BESAR
MATA KULIAH TRANSFORMASI DIGITAL

Location-Aware Interactive Exploration Application

Kelompok: 5 mahasiswa | Pelaksanaan: Minggu 9–15

1. Deskripsi Tugas

Mahasiswa secara berkelompok diminta merancang dan membangun aplikasi eksplorasi berbasis lokasi (location-aware exploration application) yang memungkinkan pengguna memperoleh pengalaman eksplorasi suatu area secara interaktif, kontekstual, mudah, dan informatif.

Aplikasi memanfaatkan posisi pengguna sebagai konteks utama. Ketika pengguna memasuki area atau mendekati titik tertentu (Point of Interest/POI), aplikasi dapat secara otomatis memberikan informasi atau pengalaman yang relevan, misalnya melalui notifikasi, pop-up, visual, audio, narasi, maupun bentuk interaksi lainnya.

Contoh implementasi adalah aplikasi Jelajah Museum Geologi. Ketika pengguna mendekati koleksi tertentu, aplikasi dapat mengenali area tersebut dan menawarkan cerita mengenai koleksi, memutar narasi audio, menampilkan foto atau visual pendukung, maupun memberikan rekomendasi objek berikutnya.

Konsep dapat diterapkan pada museum, kampus, kawasan heritage, taman kota, kebun binatang, kawasan wisata, galeri, pusat kebudayaan, gedung bersejarah, atau area lain yang memiliki objek/titik eksplorasi.

Penekanan tugas: produk yang dibuat bukan sekadar aplikasi peta, tetapi pengalaman digital yang mengubah atau meningkatkan cara pengguna berinteraksi dengan dan mengeksplorasi ruang fisik.

2. Tujuan Pembelajaran

1. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang transformasi digital pada aktivitas eksplorasi ruang fisik.
2. Merancang user journey dan pengalaman digital berbasis konteks lokasi.
3. Menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi fungsi aplikasi.
4. Memanfaatkan teknologi geolokasi dan teknologi digital pendukung secara tepat.
5. Mengembangkan aplikasi dalam bentuk working product yang dapat digunakan oleh pengguna.
6. Memanfaatkan AI dan berbagai development tools secara bertanggung jawab.
7. Melakukan pengujian aplikasi pada konteks penggunaan yang relevan.
8. Mengomunikasikan nilai produk digital melalui demonstrasi dan video product showcase.

3. Ketentuan Umum

- Tugas dikerjakan secara berkelompok dengan anggota 5 mahasiswa.
- Setiap kelompok memilih satu area eksplorasi nyata sebagai studi kasus (lampiran).

- Area harus memiliki cukup banyak objek atau titik eksplorasi sehingga penggunaan teknologi berbasis lokasi memberikan manfaat yang jelas.
- Aplikasi yang dikembangkan harus berupa aplikasi yang dapat digunakan dan didemonstrasikan, bukan hanya desain UI/UX, wireframe, atau mockup.
- Mahasiswa dibebaskan memilih teknologi, framework, platform, API, no-code/low-code tools, AI-assisted coding, generative AI, Antigravity, maupun tools lain.
- Penggunaan AI diperbolehkan. Kelompok tetap bertanggung jawab atas desain, arsitektur, fungsi, kualitas, keamanan, dan kemampuan menjelaskan produk yang dihasilkan.

4. Fungsionalitas Inti

Location Trigger sebagai Fitur Utama

Location trigger merupakan fitur utama tugas.

Contoh: pengguna memasuki radius tertentu dari suatu objek, aplikasi memberikan notifikasi, pengguna dapat melihat informasi objek atau langsung mendengarkan narasi terkait objek tersebut.

Trigger tidak harus selalu menggunakan GPS. Kelompok dapat menambahkan teknologi lain yang sesuai dengan karakteristik lokasi, misalnya GPS/geofencing, QR code, Bluetooth beacon, NFC, Wi-Fi positioning, computer vision, atau kombinasi beberapa teknologi. Pemilihan teknologi harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Fungsionalitas	**Ketentuan Minimum**
F1. Location Awareness	Aplikasi dapat mengetahui atau menggunakan posisi pengguna untuk menentukan konteks eksplorasi.
F2. Point of Interest (POI)	Terdapat sejumlah titik/objek eksplorasi yang memiliki identitas, lokasi/area, dan informasi masing-masing **(minimal 10 POI dengan interaksi yang lengkap)**
F3. Location Trigger	Ketika pengguna memasuki atau mendekati area tertentu, aplikasi dapat memicu aksi atau informasi secara otomatis.
F4. Multimodal Information	Informasi tidak hanya berupa teks. Minimal menggunakan kombinasi visual dan audio/narasi.
F5. Search & Destination	Pengguna dapat mencari atau memilih objek/lokasi yang ingin dikunjungi.
F6. Navigation/ Direction	Aplikasi memberikan panduan atau rekomendasi arah menuju objek yang dipilih.

Non-Fungsionalitas	**Ketentuan Minimum**
Usability	Aplikasi mudah dipahami dan digunakan tanpa pelatihan khusus.
Responsiveness	Interaksi, trigger, dan perubahan informasi memiliki waktu respons yang wajar.
Accuracy	Informasi lokasi dan POI cukup akurat untuk konteks penggunaan.
Accessibility	Informasi penting tidak hanya bergantung pada satu bentuk media.

Non-Fungsionalitas	Ketentuan Minimum
Reliability	Fungsi inti dapat berjalan secara konsisten selama pengujian dan demonstrasi.
Privacy	Penggunaan data lokasi pengguna transparan dan terbatas pada kebutuhan aplikasi.
Consistency	Navigasi, ikon, tampilan, dan pola interaksi konsisten.
Compatibility	Aplikasi dapat dijalankan pada perangkat/platform yang ditetapkan kelompok.
Content Quality	Informasi relevan, mudah dipahami, dan sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

5. Experience Requirements

Aplikasi harus menciptakan pengalaman eksplorasi, bukan hanya menampilkan kumpulan POI pada peta. Setidaknya pengalaman aplikasi mencakup tiga pola interaksi berikut:

- **Explore.** Pengguna dapat berkeliling tanpa menentukan tujuan tertentu. Sistem memberikan informasi secara kontekstual ketika pengguna berada di lokasi tertentu.
- **Discover.** Pengguna memperoleh informasi atau cerita mengenai objek di sekitarnya melalui teks, gambar, audio, video pendek, ilustrasi, trivia, storytelling, atau media lain yang sesuai.
- **Navigate.** Pengguna menentukan objek yang ingin ditemukan dan sistem membantu pengguna menuju lokasi tersebut.
- **Audio.** Pengguna tidak harus terus-menerus melihat layar. Aplikasi perlu mempertimbangkan alternatif interaksi berbasis suara, audio notification, atau narration sehingga pengguna tetap dapat memperoleh informasi ketika sedang berjalan atau memperhatikan lingkungan fisik.

  Contoh: “Anda sedang mendekati koleksi Fosil Gajah Purba. Apakah Anda ingin mendengarkan ceritanya?”

6. Jadwal dan Milestone Minggu 9–15

Tugas dilaksanakan selama tujuh minggu dengan empat milestone presentasi utama. Minggu di antara milestone digunakan sebagai development sprint/checkpoint agar kelompok memiliki waktu yang cukup untuk membangun produk.

Minggu	Tahap	Luaran Utama	Kegiatan
9	M1 – Concept & Experience Design	Studi kasus, masalah, target pengguna, value proposition, user journey, POI, skenario location trigger, dan rencana teknologi.	Presentasi
10	M2 – Interactive Prototype	UI/UX, data POI, arsitektur, dan eksplorasi teknologi lokasi.	Pengembangan
11- 12	M3 – Development Functional Product	Implementasi aplikasi dan konsultasi/demo singkat.	Presentasi @5 menit

Minggu	Tahap	Luaran Utama	Kegiatan
13		Aplikasi berjalan end-to-end: POI, trigger, informasi multimodal, search, dan navigation.	Presentasi
14	Testing & Improvement	Field testing, usability testing, perbaikan bug, penyempurnaan konten dan video.	Pengembangan
15	M4 – Final Product & Showcase	Produk final, live demo, video produk, deployment, dan refleksi nilai transformasi digital.	Presentasi Final

7. Ketentuan Setiap Milestone

M1 – Concept & Experience Design (Minggu 9)

Presentasi disarankan maksimal 5 menit per kelompok. Kelompok menjelaskan:

- masalah dan peluang yang ingin diselesaikan;
- lokasi studi kasus dan target pengguna;
- objek/POI yang dapat dieksplorasi;
- user journey dan skenario eksplorasi;
- bagaimana location trigger akan bekerja;
- value proposition aplikasi; dan
- teknologi yang direncanakan.

Pertanyaan kunci: Apa yang menjadi lebih baik karena pengalaman fisik ini ditransformasikan atau ditingkatkan melalui teknologi digital?

M2 – Prototype (Minggu 10)

Kelompok menunjukkan pengalaman aplikasi secara konkret. Minimum alur demonstrasi:

Start → Explore → Location Trigger → Information → Search Destination → Navigation

Belum seluruh fungsi harus selesai, tetapi core experience sudah dapat dievaluasi dan kelompok harus menunjukkan bahwa pendekatan location trigger yang dipilih layak diimplementasikan.

M3 – Development & Testing (Minggu 12-14)

Fokus tahap ini adalah working system. Fungsi utama harus dapat didemonstrasikan secara end-to-end. Kelompok harus menunjukkan location trigger yang benar-benar bekerja, bukan hanya simulasi pergantian layar.

Status kemajuan dapat dikategorikan sebagai:

- Green – fungsi inti sudah berjalan;
- Yellow – fungsi inti berjalan sebagian dengan beberapa masalah;
- Red – fungsi inti atau location trigger belum berhasil.

M4 – Final Product & Showcase (Minggu 15)

Final dilakukan sebagai product showcase dan live demonstration, bukan presentasi slide yang panjang. Alokasi yang disarankan untuk 11 kelompok adalah sekitar 8 menit per kelompok: 3 menit video, 3 menit live demo, dan 2 menit tanya jawab.

Pada slide/layar awal showcase, kelompok harus menampilkan QR Code, URL, atau informasi akses aplikasi sehingga produk dapat langsung dicoba.

8. Pengujian Produk

Sebelum final showcase, setiap kelompok wajib melakukan field testing pada lokasi studi kasus atau lingkungan yang secara memadai merepresentasikan kondisi penggunaannya.

Pengujian minimal mengevaluasi:

- apakah pengguna memahami cara menggunakan aplikasi;
- apakah location trigger bekerja sesuai kondisi yang ditentukan;
- apakah informasi yang muncul relevan dengan lokasi;
- apakah pengguna dapat mencari dan menemukan tujuan;
- apakah audio/visual membantu proses eksplorasi; dan
- masalah apa yang ditemukan serta perbaikan apa yang dilakukan.

9. Spesifikasi Video Produk

Setiap kelompok wajib membuat video product showcase berdurasi maksimal 3 menit dan mempublikasikannya pada akun YouTube salah satu anggota kelompok. Video bukan berupa rekaman presentasi PowerPoint, tetapi harus memperlihatkan pengalaman penggunaan produk.

Durasi	Bagian	Isi
0:00–0:20	The Problem	Tunjukkan lokasi dan masalah/peluang yang ingin diselesaikan.
0:20–0:40	The Solution	Perkenalkan nama aplikasi dan konsep solusi secara singkat.
0:40–2:20	Product Experience	Tampilkan aplikasi digunakan secara nyata: Explore, Walk, Trigger, Notification, Audio/Information, Search, Navigate, Arrive.
2:20–2:45	Digital Value	Jelaskan bagaimana solusi meningkatkan pengalaman pengguna dibandingkan kondisi sebelumnya.
2:45–3:00	Closing	Nama aplikasi, tim/anggota, mata kuliah Transformasi Digital, dan identitas institusi.

Ketentuan teknis video:

- Durasi maksimal 3 menit.
- Format video 16:9 dan disarankan minimal Full HD 1080p.
- Audio/narasi harus terdengar jelas.
- Video harus memperlihatkan aplikasi yang benar-benar berjalan.
- Utamakan demonstrasi penggunaan produk dibandingkan penjelasan verbal yang panjang.
- Materi visual/audio yang digunakan harus memperhatikan hak cipta.
- Video dipublikasikan di YouTube dan tautannya diserahkan bersama luaran akhir.

10. Luaran Akhir

Pada akhir tugas, setiap kelompok wajib menyerahkan:

1. **Aplikasi final** yang dapat digunakan dan diuji (format .apk).
2. **Dokumentasi singkat aplikasi** dan petunjuk penggunaan.
3. **Bukti field testing/usability testing** dan ringkasan perbaikan yang dilakukan.
4. **Tautan video product *showcase*** di YouTube dengan durasi maksimal 3 menit.
5. **AI & Tools Disclosure**: daftar AI, framework, API, no-code/low-code platform, atau tools lain yang digunakan beserta fungsi penggunaannya.

11. Komponen Penilaian yang

Komponen	Bobot	Fokus Penilaian
Concept & Digital Transformation Value	20%	Kejelasan masalah, value proposition, relevansi transformasi digital, dan manfaat dibandingkan proses/pengalaman sebelumnya.
UX & Exploration Design	20%	User journey, kemudahan eksplorasi, desain interaksi, eyes-free experience, serta kesesuaian konten/visual.
Functional & Technical Implementation	30%	Ketercapaian fungsi inti, location trigger, search, navigation, multimodal information, reliability, dan kualitas implementasi.
Testing & Product Quality	15%	Field testing, usability, identifikasi masalah, perbaikan, dan kualitas produk final.
Innovation	10%	Kreativitas pemanfaatan teknologi dan kualitas pengalaman digital yang dihasilkan.
Product Video	5%	Kejelasan, kualitas demonstrasi, storytelling, dan kepatuhan terhadap durasi/format.

12. Catatan Penggunaan AI dan Tools

Mahasiswa diperbolehkan menggunakan AI dan tools pengembangan untuk mempercepat proses ideasi, desain, coding, debugging, pembuatan konten, maupun aktivitas lain. Namun, penggunaan tools tidak menghilangkan tanggung jawab akademik kelompok.

Setiap anggota kelompok harus mampu:

- menjelaskan fungsi dan alur kerja aplikasi;
- menjelaskan keputusan desain dan teknologi yang digunakan;
- menjelaskan bagian penting dari implementasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- mempertanggungjawabkan hasil yang dihasilkan dengan bantuan AI/tools.

13. Topik Tugas Besar

Untuk menjaga tingkat kesulitan antarkelompok relatif setara, domain/topik dapat ditentukan atau di-assign oleh dosen. Kelompok menentukan lokasi studi kasus spesifik yang sesuai dengan domain tersebut dengan persetujuan dosen.

No.	Topik	Skenario	Fungsionalitas Inti Spesifik
1	Smart Museum Explorer	Museum dan koleksi	Trigger koleksi; informasi otomatis; audio storytelling; visual objek; pencarian; navigasi; rekomendasi koleksi berikutnya.
2	Heritage City Walk	Kawasan bersejarah/heritage	Trigger landmark; cerita sejarah; foto then-vs-now; audio walking tour; pencarian; navigasi; rekomendasi rute.
3	Smart Campus Explorer	Kampus untuk mahasiswa baru/pengunjung	Trigger gedung/fasilitas; informasi layanan; pencarian ruang; navigasi; audio guidance; fasilitas terdekat.
4	Botanical Garden Explorer	Kebun raya/taman botani	Trigger tanaman/area; informasi spesies; audio edukasi; visual; pencarian; navigasi; thematic trail.
5	Zoo & Wildlife Explorer	Kebun binatang/konservasi	Trigger zona satwa; profil dan audio; habitat/status konservasi; pencarian; navigasi; rekomendasi satwa sekitar.
6	Culinary & Local Culture Explorer	Kawasan kuliner/pasar tradisional	Trigger tempat/tenant; cerita kuliner/budaya; produk khas; pencarian; navigasi; rekomendasi sekitar; culinary trail.
7	Public Park & Wellness Explorer	Taman kota/kawasan rekreasi	Trigger fasilitas/spot; aktivitas; pencarian; navigasi; rute jalan/jogging; audio; rekomendasi aktivitas.

Daftar Kelompok di link berikut:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jftFZXOY92HE8pPvMdjfG_54tSf8twohE6p3oYl6c1Y/edit?usp=sharing